

PHƯƠNG PHÁP 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BẢO HÒA TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BẢO HÒA

Độ bất bảo hòa của hợp chất hữu cơ là đại lượng đặc trưng cho độ không no của phân tử hợp chất hữu cơ.

Độ bất bảo hòa có thể được ký hiệu là k , a , Δ , ... Thường ký hiệu là k .

Giả sử một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là $C_xH_yO_zN_t$ thì tổng số liên kết π và vòng của phân tử được gọi là độ bất bảo hòa của phân tử đó. Công thức tính độ bất bảo hòa :

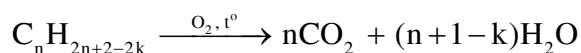
$$k = \frac{\sum [\text{số nguyên tử} \cdot (\text{hóa trị của nguyên tố} - 2)] + 2}{2}$$

Đối với hợp chất $C_xH_yO_zN_t$, ta có :

$$k = \frac{x(4-2) + y(1-2) + z(2-2) + t(3-2) + 2}{2} = \frac{2x - y + t + 2}{2} \quad (k \geq 0 \text{ và } k \in \mathbb{N})$$

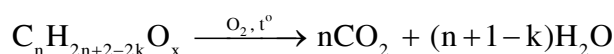
II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ phản ứng đốt cháy hidrocacbon



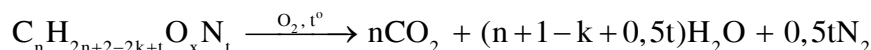
$$\text{Suy ra : } n_{C_nH_{2n+2-2k}} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{k-1}$$

2. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hidrocacbon



$$\text{Suy ra : } n_{C_nH_{2n+2-2k}O_x} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{k-1}$$

3. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa nitơ, oxi của hidrocacbon



$$\text{Suy ra : } n_{C_nH_{2n+2-2k+t}O_xN_t} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{k-1-0,5t}$$

• Như vậy :

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H hoặc chứa C, H, O thì :

$$(k-1)n_{C_xH_y \text{ hoặc } C_xH_yO_z} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$$

Còn khi đốt cháy hợp chất chứa nitơ hoặc chứa đồng thời cả oxi và nitơ thì:

$$(k-1-0,5t)n_{C_xH_yN_t \text{ hoặc } C_xH_yO_zN_t} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$$

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H₂O, CO₂ VỚI SỐ MOL CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON			
Tên hidrocarbon	Độ bất bão hòa k	Công thức phân tử tổng quát C _n H _{2n+2-2k}	Mối quan hệ giữa số mol H ₂ O, CO ₂ và số mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy $(k-1)n_{C_nH_{2n+2-2k}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$
Ankan	k = 0	C _n H _{2n+2}	$\begin{cases} n_{H_2O} > n_{CO_2} \\ n_{C_nH_{2n+2}} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \end{cases}$
Xicloankan hoặc Anken	k = 1	C _n H _{2n}	$n_{H_2O} = n_{CO_2}$
Ankađien hoặc Ankin	k = 2	C _n H _{2n-2}	$\begin{cases} n_{CO_2} > n_{H_2O} \\ n_{C_nH_{2n-2}} = n_{CO_2} - n_{H_2O} \end{cases}$
Benzen và Ankylbenzen	k = 4	C _n H _{2n-6}	$\begin{cases} n_{CO_2} > n_{H_2O} \\ n_{C_nH_{2n-6}} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{3} \end{cases}$
DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON			
Tên dẫn xuất	Độ bất bão hòa k	Công thức phân tử tổng quát C _n H _{2n+2-2k} O _x	Mối quan hệ giữa mol H ₂ O, mol CO ₂ và mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy $(k-1)n_{C_nH_{2n+2-2k}O_x} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$
Ancol no, đơn chức, mạch hở hoặc ete no, đơn chức, mạch hở	k = 0, x = 1	C _n H _{2n+2} O	$\begin{cases} n_{H_2O} > n_{CO_2} \\ n_{C_nH_{2n+2}O} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \end{cases}$
Ancol no, đa chức, mạch hở	k = 0, x ≥ 2	C _n H _{2n+2} O _x	$\begin{cases} n_{H_2O} > n_{CO_2} \\ n_{C_nH_{2n+2}O_x} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \end{cases}$
Ancol không no, phân tử có 1 liên kết C=C, mạch hở, đơn chức	k = 1, x = 1	C _n H _{2n} O	$n_{H_2O} = n_{CO_2}$
Andehit no, đơn chức, mạch hở hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở	k = 1, x = 1	C _n H _{2n} O	$n_{H_2O} = n_{CO_2}$
Andehit không no, có 1 liên kết C=C đơn chức, mạch hở, có 1 liên kết C=C hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở	k = 2, x = 1	C _n H _{2n-2} O	$\begin{cases} n_{CO_2} > n_{H_2O} \\ n_{C_nH_{2n-2}O} = n_{CO_2} - n_{H_2O} \end{cases}$
Axit no, đơn chức, mạch hở hoặc este no, đơn chức, mạch hở	k = 1, x = 2	C _n H _{2n} O ₂	$n_{H_2O} = n_{CO_2}$
Axit không no, có 1 liên kết C=C, đơn chức, mạch hở hoặc este không no, có 1 liên kết C=C, đơn chức,	k = 2, x = 1	C _n H _{2n-2} O ₂	$\begin{cases} n_{CO_2} > n_{H_2O} \\ n_{C_nH_{2n-2}O_2} = n_{CO_2} - n_{H_2O} \end{cases}$

mạch hở			
DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON			
Tên dẫn xuất	Độ bất bão hòa k	Công thức phân tử tổng quát $C_nH_{2n+2-2k+t}O_xN_t$	Mối quan hệ giữa mol H_2O , mol CO_2 và mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy $(k-1-0,5t)n_{C_nH_{2n+2-2k+t}O_xN_t} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$
Amin no, đơn chức, mạch hở	$k = 0,$ $x = 0,$ $t = 1$	$C_nH_{2n+3}N$	$n_{C_nH_{2n+3}N} = \frac{n_{H_2O} - n_{CO_2}}{1,5}$
Amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm $-COOH$ và 1 nhóm $-NH_2$	$k = 1,$ $x = 2,$ $t = 1$	$C_nH_{2n+1}O_2N$	$n_{C_nH_{2n+1}O_2N} = \frac{n_{H_2O} - n_{CO_2}}{0,5}$
Đipeptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm $-COOH$ và 1 nhóm $-NH_2$	$k = 2,$ $x = 3,$ $t = 2$	$C_nH_{2n}O_3N_2$	$n_{CO_2} = n_{H_2O}$
Tripeptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm $-COOH$ và 1 nhóm $-NH_2$	$k = 3,$ $x = 4,$ $t = 3$	$C_nH_{2n-1}O_4N_3$	$n_{C_nH_{2n-1}O_4N_3} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{0,5}$
Tetrapeptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm $-COOH$ và 1 nhóm $-NH_2$	$k = 4,$ $x = 5,$ $t = 4$	$C_nH_{2n-2}O_5N_4$	$n_{C_nH_{2n-2}O_5N_4} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng mối liên hệ giữa độ bất bão hòa k với số mol của hợp chất hữu cơ và số mol CO_2 , H_2O , giúp ta giải nhanh các dạng bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ.

1. Đốt cháy hidrocarbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocarbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO_2 và 0,9 gam H_2O . Các chất trong X là

A. một anken và một ankin.

B. hai ankadien.

C. hai anken.

D. một ankan và một ankin.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Nhận xét đánh giá

Vì hai hidrocarbon có công thức đơn giản nhất khác nhau nên chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Loại phương án B và C.

Theo giả thiết, khi đốt cháy X, thu được $n_{CO_2} = n_{H_2O} = 0,5 \text{ mol}$

Đốt cháy anken, thu được $n_{CO_2} = n_{H_2O}$.

Đốt cháy ankan, thu được $n_{H_2O} > n_{CO_2}$.

Đốt cháy ankin, thu được $n_{CO_2} > n_{H_2O}$.

Nên khi đốt cháy hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin thì $n_{CO_2} > n_{H_2O}$ (loại A).

Vậy đáp án đúng là D.

• **Cách 2 :** Dựa vào độ bất bão hòa

Vì hai hidrocarbon có công thức đơn giản nhất khác nhau nên chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Loại phương án C và B.

Đặt công thức trung bình của hai hidrocarbon là $C_nH_{2n+2-2\bar{k}}$.

$$\text{Ta có : } (\bar{k}-1)n_{C_nH_{2n+2-2\bar{k}}} = n_{CO_2} - n_{H_2O} = 0 \Rightarrow (\bar{k}-1) = 0 \Rightarrow \bar{k} = 1 \Rightarrow \text{Loại A vì đối với hỗn hợp anken và}$$

ankin thì $\bar{k} > 1$.

Vậy hỗn hợp hai chất trong X gồm 1 ankan ($k=0$) và 1 ankin ($k=2$)

Ví dụ 2: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 (đktc) thu được 44 gam CO_2 và 28,8 gam H_2O . Giá trị của V là :

- A. 8,96. B. 11,20. **C. 13,44.** D. 15,68.

Hướng dẫn giải

CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 đều là ankan.

Khi đốt cháy ankan, ta có :

$$n_{C_nH_{2n+2}} = n_{H_2O} - n_{CO_2} = 0,6 \text{ mol} \Rightarrow V_{C_nH_{2n+2} \text{ (đktc)}} = 0,6.22,4 = \boxed{13,44 \text{ lít}}$$

Ví dụ 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} (đktc) thu được 16,8 lít khí CO_2 (đktc) và x gam H_2O . Giá trị của x là :

- A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. **D. 19,8.**

Hướng dẫn giải

CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} đều là ankan.

$$\text{Khi đốt cháy ankan, ta có : } n_{\text{Ankan}} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \Rightarrow n_{H_2O} = n_{\text{Ankan}} + n_{CO_2} = \frac{7,84}{22,4} + \frac{16,8}{22,4} = 1,1 \text{ mol.}$$

$$\text{Vậy } x = m_{H_2O} = 18.1,1 = \boxed{19,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 4: Để oxi hóa hoàn toàn m gam một hidrocarbon X cần 17,92 lít O_2 (đktc), thu được 11,2 lít CO_2 (đktc). CTPT của X là :

- A. C_3H_8 . B. C_4H_{10} . **C. C_5H_{12} .** D. C_2H_6 .

Hướng dẫn giải

Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$2n_{CO_2} + n_{H_2O} = 2n_{O_2} \Rightarrow n_{H_2O} = 0,6 \Rightarrow n_{H_2O} > n_{CO_2} \Rightarrow X \text{ là } C_nH_{2n+2}.$$

$$\text{Số C của ankan là : } n = \frac{n_{CO_2}}{n_{C_nH_{2n+2}}} = \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O} - n_{CO_2}} = \frac{0,5}{0,6 - 0,5} = 5 \Rightarrow \boxed{X \text{ là } C_5H_{12}}$$

Ví dụ 5: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO_2 và hơi H_2O theo tỉ lệ thể tích 11:15.

a. Thành phần % theo thể tích của C_2H_6 trong hỗn hợp là :

- A. 81,48%. B. 55%. C. 71,87%. **D. 25%.**

b. Thành phần % theo khối lượng của C_3H_8 trong hỗn hợp là :

- A. 18,52%. B. 45%. C. 28,13%. **D. 81,48%.**

Hướng dẫn giải

Đối với các chất khí và hơi, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên $n_{CO_2} : n_{H_2O} = 11 : 15$.

Chọn $n_{\text{CO}_2} = 11 \text{ mol}$; $n_{\text{H}_2\text{O}} = 15 \text{ mol}$.

A gồm C_2H_6 , C_3H_8 là 2 ankan nên : $n_{\text{C}_2\text{H}_6} + n_{\text{C}_3\text{H}_8} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 15 - 11 = 4$ (1)

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có : $2n_{\text{C}_2\text{H}_6} + 3n_{\text{C}_3\text{H}_8} = n_{\text{CO}_2} = 11$ (2)

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra : } \begin{cases} n_{\text{C}_2\text{H}_6} = 1 \\ n_{\text{C}_3\text{H}_8} = 3 \end{cases} \Rightarrow \%V_{\text{C}_2\text{H}_6} = \frac{1}{4} \cdot 100\% = \boxed{25\%}$$

Thành phần phần trăm về khối lượng của C_3H_8 là : $\%m_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{3.44}{3.44 + 1.30} \cdot 100\% = \boxed{81,48\%}$

Ví dụ 6: Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H_2O và 7,728 lít CO_2 (đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là :

A. 4,59 và 0,04. B. 9,18 và 0,08. C. 4,59 và 0,08. D. 9,14 và 0,04.

Hướng dẫn giải

Đặt công thức phân tử trung bình của A và B là $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$.

Theo giả thiết, ta có : $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{4,05}{18} = 0,225 \text{ mol}$; $n_{\text{CO}_2} = \frac{7,728}{22,4} = 0,345 \text{ mol}$.

Khối lượng của hai chất A, B là : $m = m_{\text{C}} + m_{\text{H}} = 0,225 \cdot 2 + 0,345 \cdot 12 = \boxed{4,59 \text{ gam}}$

Vì hai chất A, B là đồng đẳng của benzen nên ta có :

$$n_{\text{A, B}} = \frac{n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}}{3} = \frac{0,345 - 0,225}{3} = \boxed{0,04 \text{ mol}}$$

Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_2H_4 và C_3H_6 , thu được 11,2 lít khí CO_2 (đktc) và 12,6 gam H_2O . Tổng thể tích của C_2H_4 và C_3H_6 (đktc) trong hỗn hợp A là :

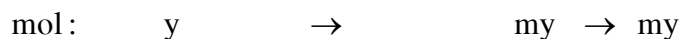
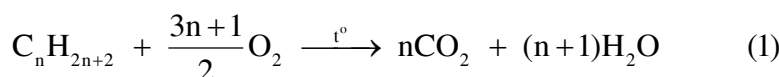
A. 5,60. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24.

Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng

Trong hỗn hợp A, thay các chất CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 bằng một chất $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (x mol); thay các chất C_2H_4 , C_3H_6 bằng một chất C_mH_{2m} (y mol). Suy ra $x + y = 0,3$ (*).

Các phương trình phản ứng :



Từ (1) và (2) ta thấy : $x = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow y = 0,1 \text{ mol}$.

Vậy $V_{(\text{C}_2\text{H}_4, \text{C}_3\text{H}_6) \text{ ở đktc}} = 0,1 \cdot 22,4 = \boxed{2,24 \text{ lít}}$

• Cách 2 : Sử dụng công thức $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}$

Các chất CH_4 , C_2H_6 và C_3H_8 đều có công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

Đốt cháy $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ thì $n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}$ (1)

Các chất C_2H_4 và C_3H_6 đều có công thức chung là C_mH_{2m} .

Đốt cháy $C_m H_{2m}$ thì $n_{H_2O} - n_{CO_2} = 0$ (2)

Lấy (1) + (2), suy ra : Khi đốt cháy hỗn hợp $C_n H_{2n+2}$ và $C_m H_{2m}$ thì $\sum n_{H_2O} - \sum n_{CO_2} = n_{C_n H_{2n+2}}$.

$$\text{Ta có : } \begin{cases} n_{C_n H_{2n+2}} = \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,7} - \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,5} = 0,2 \\ n_{C_m H_{2m}} = \underbrace{\sum n_{(C_n H_{2n+2}, C_m H_{2m})}}_{0,3} - \underbrace{n_{C_n H_{2n+2}}}_{0,2} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow V_{C_m H_{2m} \text{ (đktc)}} = 0,1.22,4 = \boxed{2,24 \text{ lít}}$$

Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_2H_2 , C_3H_4 , C_4H_6 thu được a mol CO_2 và 18a gam H_2O . Tổng phần trăm về thể tích của các ankan trong A là :

- A. 30%. B. 40%. C. 50%. D. 60%.

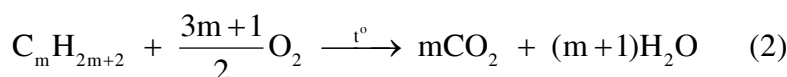
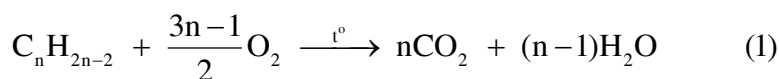
Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng

Theo giả thiết ta thấy : Khi đốt cháy hỗn hợp A thì thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O bằng a mol.

Trong hỗn hợp A, thay các chất C_2H_2 , C_3H_4 , C_4H_6 bằng 1 chất $C_n H_{2n-2}$ (x mol) ; thay các chất CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 bằng một chất $C_m H_{2m+2}$ (y mol).

Phương trình phản ứng :



Theo giả thiết ta thấy : Khi đốt cháy hỗn hợp A thì thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O bằng a mol. Vậy từ (1) và (2) suy ra :

$$nx + my = (n-1)x + (m+1)y \Rightarrow x = y \Rightarrow \%V_{C_m H_{2m+2}} = \%V_{C_n H_{2n-2}} = 50\%.$$

• Cách 2 : Sử dụng công thức $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$

Đặt công thức chung của các chất CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 là $C_n H_{2n+2}$

Đốt cháy $C_n H_{2n+2}$ thì $n_{C_n H_{2n+2}} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$ (1)

Đặt công thức chung của các chất C_2H_2 , C_3H_4 , C_4H_6 là $C_m H_{2m-2}$

Đốt cháy $C_m H_{2m-2}$ thì $n_{C_m H_{2m-2}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ (2)

$$\text{Lấy (1) - (2), ta có : } n_{C_n H_{2n+2}} - n_{C_m H_{2m-2}} = \underbrace{\sum n_{H_2O}}_a - \underbrace{\sum n_{CO_2}}_a = 0 \Rightarrow n_{C_n H_{2n+2}} = n_{C_m H_{2m-2}}$$

Vậy phần trăm về thể tích của các ankan trong hỗn hợp là $\boxed{50\%}$

Ví dụ 9: Hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocarbon là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn X bằng 64 gam O_2 rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng $Ca(OH)_2$ dư thu được 100 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít ở $0^\circ C$ và 0,4 atm. Phần trăm theo khối lượng của hidrocarbon có khối lượng phân tử lớn là :

- A. 78,95%. B. 50%. C. 53,65%. D. 21,05%.

Hướng dẫn giải

Từ giả thiết, suy ra :

$$n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \frac{100}{100} = 1 \text{ mol}; n_{O_2 \text{ phản ứng}} = n_{O_2 \text{ ban đầu}} - n_{O_2 \text{ dư}} = \frac{64}{32} - \frac{11,2.0,4}{0,082.273} = 1,8 \text{ mol}.$$

$$\text{Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có : } \underset{1,8}{2n_{\text{O}_2}} = \underset{1}{2n_{\text{CO}_2}} + \underset{?}{n_{\text{H}_2\text{O}}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 1,6 \text{ mol} \Rightarrow \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{CO}_2}} > 1 (*)$$

Từ (*) suy ra X gồm hai ankan. Đặt công thức phân tử trung bình của hai ankan là $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

$$n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,6 \text{ mol} \Rightarrow \bar{n} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}} = \frac{1}{0,6} = \frac{5}{3}$$

Vậy hai ankan trong X là CH_4 và C_2H_6 . Căn cứ vào tổng số mol của CH_4 và C_2H_6 và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CH}_4} + n_{\text{C}_2\text{H}_6} = 0,6 \\ n_{\text{CH}_4} + 2n_{\text{C}_2\text{H}_6} = n_{\text{CO}_2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CH}_4} = 0,2 \\ n_{\text{C}_2\text{H}_6} = 0,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \%m_{\text{CH}_4} = \frac{0,2 \cdot 16}{0,2 \cdot 16 + 0,4 \cdot 30} \cdot 100\% = 21,05\% \\ \%m_{\text{C}_2\text{H}_6} = \boxed{78,95\%} \end{cases}$$

Ví dụ 10: X là hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon ở thể khí. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O_2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa.

a. Giá trị m là :

A. 30,8 gam. **B. 70 gam.** C. 55 gam. D. 15 gam

b. Có mấy cặp hiđrocacbon thỏa mãn tính chất trên ?

A. 1. B. 2. **C. 3.** D. 4.

Hướng dẫn giải

Sản phẩm của phản ứng đốt cháy X là CO_2 và H_2O .

Theo bảo toàn nguyên tố O và bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\begin{cases} 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 2n_{\text{O}_2} = 2,3 \\ 44n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = m_X + m_{\text{O}_2} = 47 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,7 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,9 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2} \Rightarrow \text{X gồm 2 ankan.}$$

Theo bảo toàn nguyên tố C, ta có : $n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,7 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{CaCO}_3} = 0,7 \cdot 100 = \boxed{70 \text{ gam}}$

$$\text{Số nguyên tử cacbon trung bình : } \bar{C} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = \frac{0,7}{0,9 - 0,7} = 3,5$$

Vì X ở thể khí và số nguyên tử cacbon trung bình của hai ankan là 3,5 nên chắc chắn có một ankan là C_4H_{10} , ankan còn lại có thể là CH_4 hoặc C_2H_6 hoặc C_3H_8 .

Vậy có 3 cặp hiđrocacbon thỏa mãn tính chất trên là :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_4 \\ \text{C}_4\text{H}_{10} \end{array} \right\} \text{ hoặc } \left\{ \begin{array}{l} \text{C}_2\text{H}_6 \\ \text{C}_4\text{H}_{10} \end{array} \right\} \text{ hoặc } \left\{ \begin{array}{l} \text{C}_3\text{H}_8 \\ \text{C}_4\text{H}_{10} \end{array} \right\}$$

Ví dụ 11: Đốt cháy 2,14 gam hỗn hợp A gồm hợp chất ankan X và xicloankan Y (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3) thì thu được 3,36 lít CO_2 (đktc). Số nguyên tử cacbon có trong phân tử của X và Y tương ứng là :

A. 3 và 4. **B. 3 và 3.** C. 2 và 4. D. 4 và 3.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có : } n_C = n_{\text{CO}_2} = \frac{3,36}{22,4} = 0,15 \Rightarrow n_H = \frac{2,14 - 0,15 \cdot 12}{1} = 0,34 \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,17 \text{ mol.}$$

Đặt công thức của ankan và xicloankan lần lượt là $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ và C_mH_{2m} .

$$\text{Khi đốt cháy hỗn hợp ankan và xicloankan, ta có : } n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}} = \underbrace{\sum n_{\text{H}_2\text{O}}}_{0,17} - \underbrace{\sum n_{\text{CO}_2}}_{0,15} = 0,02 \text{ mol}$$

$$\text{Vi} \begin{cases} n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}} : n_{\text{C}_m\text{H}_{2m}} = 2 : 3 \\ n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}} = 0,02 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{C}_m\text{H}_{2m}} = 0,03 \text{ mol}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có : $0,02n + \underbrace{0,03m}_{n_{\text{C}} \text{ trong xicolankan}} = 0,15 \Rightarrow \boxed{m = n = 3}$
 $n_{\text{C}} \text{ trong ankan}$ $n_{\text{C}} \text{ trong xicolankan}$ $n_{\text{C}} \text{ trong CO}_2$

Ví dụ 12: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và hiđrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO₂ và H₂O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫn X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,82 gam, khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,32 gam CO₂ và 0,72 gam H₂O. Phần trăm về thể tích của A trong X là:

- A. 75. B. 50. C. 33,33. **D. 25.**

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Đặt công thức trung bình của ba hiđrocacbon là $\text{C}_n\text{H}_{2n+2-2\bar{k}}$.

Ta có : $(\bar{k}-1)n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2-2\bar{k}}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = 0 \Rightarrow (\bar{k}-1) = 0 \Rightarrow \bar{k} = 1$
1 1

Vì axetilen (C₂H₂, có k = 2), etilen (C₂H₄, có k = 1), mặt khác $\bar{k} = 1$ nên hiđrocacbon A phải có k = 0 (ankan) và có phần trăm số mol bằng phần trăm số mol của C₂H₂.

Ta có : $n_{\text{A}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,01 \text{ mol} \Rightarrow C_{\text{A}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{A}}} = \frac{0,03}{0,01} = 3$. A là C₃H₈.
0,04 0,03

Suy ra : $n_{\text{C}_2\text{H}_2} = n_{\text{C}_3\text{H}_8} = 0,01 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{C}_2\text{H}_4} = \frac{0,82 - 0,01.26}{28} = 0,02 \text{ mol}$.

Vậy $\%V_{\text{A}(\text{C}_3\text{H}_8)} = \frac{0,01}{0,01 + 0,01 + 0,02} \cdot 100\% = \boxed{25\%}$

2. Đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO₂ và m gam H₂O. Giá trị của m là

- A. 5,40.** B. 2,34. C. 8,40. D. 2,70.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013)

Hướng dẫn giải

Số nguyên tử cacbon trung bình của hai ancol là : $\bar{C}_{\text{ancol}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{0,23}{0,07 + 0,03} = 2,3$.

Vì ancol không no phải có số nguyên tử C lớn hơn hoặc bằng 3, suy ra ancol hai chức là C₂H₄(OH)₂.

Như vậy, hỗn hợp X gồm một ancol no và một ancol không no, có 1 liên kết π.

Khi đốt cháy hỗn hợp X, hiệu số mol H₂O và CO₂ của ancol không no (k = 1) bằng 0, hiệu số mol H₂O và CO₂ của ancol no (k = 0) bằng số mol ancol.

Suy ra : $n_{\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2} = \underbrace{\sum n_{\text{H}_2\text{O}}}_{0,07} - \underbrace{\sum n_{\text{CO}_2}}_{0,23} \Rightarrow \sum n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,3 \Rightarrow m = m_{\text{H}_2\text{O}} = 0,3.18 = \boxed{5,4 \text{ gam}}$

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO₂ (đktc) và 5,4 gam H₂O. Giá trị của m là

- A. 4,72.** B. 5,42. C. 7,42. D. 5,72.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Hướng dẫn giải

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức, thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{5,4}{18} = 0,3 > n_{\text{CO}_2} = \frac{3,808}{22,4} = 0,17 \Rightarrow \text{X gồm 3 ancol no, đơn chức.}$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,3 - 0,17 = 0,13 \Rightarrow n_{\text{O trong ancol}} = n_{\text{ancol}} = 0,13$$

$$\text{Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có : } m_{\text{ancol}} = \underbrace{0,17 \cdot 12}_{m_{\text{C trong ancol}}} + \underbrace{0,3 \cdot 2}_{m_{\text{H trong ancol}}} + \underbrace{0,13 \cdot 16}_{m_{\text{O trong ancol}}} = \boxed{4,72 \text{ gam}}$$

Ví dụ 3: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH_4 , thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO_2 và 0,3 mol H_2O . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO_2 và H_2O là

A. 24,8 gam.

B. 28,4 gam.

C. 16,8 gam.

D. 18,6 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Hướng dẫn giải

Khử este no, đơn chức, mạch hở sẽ thu được ancol no, đơn chức, mạch hở.

$$\text{Số nguyên tử C trong ancol là : } C_{\text{ancol}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} \cdot \frac{0,2}{0,3 - 0,2} = 2$$

Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH_4 , thu được ancol duy nhất Y là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ nên este X có công thức là $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Đốt cháy $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{CO}_2} = 4n_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5} = 0,4 \Rightarrow m_{(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O})} = 0,4(44 + 18) = \boxed{24,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X cần vừa đủ 8,96 lít khí O_2 (đktc). thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc) và 7,2 gam H_2O . Biết X có khả năng phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Tên của X là

A. propan-1,3-điol.

B. glixerol.

C. propan-1,2-điol.

D. etylen glicol.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A và khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, khi đốt cháy X cần 0,4 mol O_2 , tạo thành 0,3 mol CO_2 và 0,4 mol H_2O ; X phản ứng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Suy ra X là ancol no, đa chức (có ít nhất hai nhóm $-\text{OH}$ liên kề).

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{X}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,1 \\ C_{\text{X}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{X}}} = 3 \\ O_{\text{X}} \cdot n_{\text{X}} + 2n_{\text{O}_2} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} O_{\text{X}} = 2 \\ \text{X} : \text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2 \end{cases} \quad \boxed{\underbrace{(\text{CH}_2\text{OHCHOHCH}_3)}_{\text{propan-1,2-điol}}}$$

Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V_1 lít khí O_2 , thu được V_2 lít khí CO_2 và a mol H_2O . Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V_1, V_2, a là

A. $V_1 = 2V_2 - 11,2a$.

B. $V_1 = V_2 + 22,4a$.

C. $V_1 = V_2 - 22,4a$.

D. $V_1 = 2V_2 + 11,2a$.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012)

Hướng dẫn giải

$$\text{X là 2 ancol no, nên ta có : } n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = a - \frac{V_2}{22,4}$$

X là 2 ancol 2 chức, nên theo bảo toàn nguyên tố O ta có :

$$2n_{\text{ancol}} + 2n_{\text{O}_2} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow 2\left(a - \frac{V_2}{22,4}\right) + 2 \cdot \frac{V_1}{22,4} = 2 \cdot \frac{V_2}{22,4} + a \Rightarrow \boxed{V_1 = 2V_2 - 11,2a}$$

Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO₂ (đktc) và 11,7 gam H₂O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H₂SO₄ đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là

A. 7,85 gam.

B. 7,40 gam.

C. 6,50 gam.

D. 5,60 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)

Hướng dẫn giải

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức, thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{11,7}{18} = 0,65 > n_{\text{CO}_2} = \frac{8,96}{22,4} = 0,4 \Rightarrow \text{X gồm 3 ancol no, đơn chức } \text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}.$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,65 - 0,4 = 0,25 \Rightarrow \bar{n} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = 1,6$$

Trong phản ứng ete hóa, theo bảo toàn nguyên tố H, ta có :

$$2n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}}}{2} = \frac{0,25}{2} = 0,125$$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{\text{ancol}} = m_{\text{ete}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{ete}} = \underbrace{0,25(14.1,6 + 18)}_{m_{\text{ancol}}} - \underbrace{0,125.18}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \boxed{7,85 \text{ gam}}$$

Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO₂ (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là

A. 15,48.

B. 25,79.

C. 24,80.

D. 14,88.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012)

Hướng dẫn giải

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{17,1}{18} = 0,95 > n_{\text{CO}_2} = \frac{15,68}{22,4} = 0,7 \Rightarrow \text{X gồm 2 ancol no, đơn chức.}$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,95 - 0,7 = 0,25 \Rightarrow \bar{C}_{\text{ancol}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = 2,8$$

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{15,6}{60} = 0,26 > n_{\text{ancol}} = 0,25 \Rightarrow \text{Hiệu suất phản ứng tính theo ancol.}$$

Trong phản ứng este hóa, ta có : $n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{ancol phản ứng}} = n_{\text{CH}_3\text{COOH phản ứng}} = 0,25.60\% = 0,15$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{\text{ancol}} + m_{\text{axit}} = m_{\text{este}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{este}} = \underbrace{(14.2,8 + 18).0,15}_{m_{\text{ancol}}} + \underbrace{60.0,15}_{m_{\text{axit}}} - \underbrace{0,15.18}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \boxed{14,88}$$

Ví dụ 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH thu được 11,2 lít khí CO₂ (đktc) và 12,6 gam H₂O. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 10 gam Na thì sau phản ứng thu được a gam chất rắn. Giá trị của a và m lần lượt là:

A. 13,8 gam và 23,4 gam.

B. 9,2 gam và 13,8 gam.

C. 23,4 gam và 13,8 gam.

D. 9,2 gam và 22,6 gam.

(Đề thi HSG Tỉnh Thái Bình, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

$$\text{Theo giả thiết : } n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{12,6}{18} = 0,7; n_{\text{CO}_2} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5.$$

Vì X là hỗn hợp ancol no, đa chức, mạch hở nên :

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,2 \Rightarrow \bar{C}_{\text{ancol}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{0,5}{0,2} = 2,5 \text{ nên phải có một ancol là } \text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2.$$

Vậy hai ancol đều có hai chức (vì chúng có cùng số nhóm -OH).

Vì các ancol là đều có 2 nhóm -OH nên ta có : $n_{\text{O trong ancol}} = 2n_{\text{ancol}} = 0,4 \text{ mol}$

$$m_{\text{ancol}} = \underbrace{0,5 \cdot 12}_{m_{\text{C trong ancol}}} + \underbrace{0,7 \cdot 2}_{m_{\text{H trong ancol}}} + \underbrace{0,4 \cdot 16}_{m_{\text{O trong ancol}}} = \boxed{13,8 \text{ gam}}$$

$$\text{Do } \underset{0,4}{n_{-\text{OH}}} < \underset{0,434}{n_{\text{Na}}} \Rightarrow \text{Na dư, ancol phản ứng hết, } n_{\text{H}_2} = \frac{1}{2} n_{-\text{OH}} = 0,2 \text{ mol}.$$

$$\text{Theo bảo toàn khối lượng : } m_{\text{chất rắn}} = m_{\text{ancol}} + m_{\text{Na}} - m_{\text{H}_2} = 13,8 + 10 - 0,2 \cdot 2 = \boxed{23,4 \text{ gam}}$$

Ví dụ 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol no, mạch hở X, Y (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử cacbon) cần dùng vừa đủ 1,05 mol O₂, thu được 0,75 mol CO₂ và 18,9 gam H₂O. Có bao nhiêu cặp X, Y thỏa mãn điều kiện trên?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có :

$$\begin{cases} \bar{C} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{(\text{X,Y})}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = 2,5 \\ \bar{O} = \frac{2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} - 2n_{\text{O}_2}}{n_{(\text{X,Y})}} = \frac{2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} - 2n_{\text{O}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = 1,5 \end{cases}$$

Suy ra : X có 2C, Y 3C và có số mol bằng nhau; 1 trong hai chất X, Y là hai chức, chất còn lại có một chức.

Các cặp ancol tương ứng là :

C₂H₅OH và CH₂OHCHOHCH₃; C₂H₅OH và CH₂OHCH₂CH₂OH;

C₂H₄(OH)₂ và CH₃CHOHCH₃; C₂H₄(OH)₂ và CH₃CH₂CH₂OH

Ví dụ 10: Hidro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O₂ (ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5.

B. 17,8.

C. 8,8.

D. 24,8.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Hướng dẫn giải

Đặt công thức phân tử của hai anđehit no, đơn chức, mạch hở trong X là C_n-H_{2n}-O.

$$\text{Theo bảo toàn khối lượng, ta có : } \underbrace{m}_{\text{m}} + \underbrace{m_{\text{H}_2}}_{?} = \underbrace{m_{\text{ancol}}}_{m+1} \Rightarrow m_{\text{H}_2} = 1 \Rightarrow n_{\text{H}_2} = 0,5$$

Trong phản ứng cộng H₂ vào anđehit no, đơn chức, mạch hở thì $n_{\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}} = n_{\text{H}_2} = 0,5$

Khi đốt cháy anđehit no, đơn chức, mạch hở thì $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}.$

Trong phản ứng đốt cháy X, áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$\begin{cases} \underbrace{n_{C-H_2-O}}_{0,5} + 2 \underbrace{n_{O_2}}_{0,8} = 2 \underbrace{n_{CO_2}}_{?} + \underbrace{n_{H_2O}}_{?} \Rightarrow n_{CO_2} = n_{H_2O} = 0,7 \\ n_{CO_2} = n_{H_2O} \end{cases}$$

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\underbrace{m_{C-H_2-O}}_{?} + 32 \underbrace{n_{O_2}}_{0,8} = 44 \underbrace{n_{CO_2}}_{0,7} + 18 \underbrace{n_{H_2O}}_{0,7} \Rightarrow \boxed{m_{C-H_2-O} = 17,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 11: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO₂ và z mol H₂O (z = y-x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO₃ (dư) thu được y mol CO₂. Tên của E là :

A. axit acrylic.

B. axit oxalic.

C. axit adipic.

D. axit fomic.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, khi đốt cháy E thu được $n_{H_2O} = n_{CO_2} - n_E \Rightarrow n_E = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ (1).

Mặt khác, ta có : $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ (2)

Từ (1) và (2), suy ra : $k-1=1 \Rightarrow k=2$. Điều này chứng tỏ trong phân tử của E phải có 2 liên kết π . Vậy E là axit không no, có 1 liên kết C=C, đơn chức hoặc E là axit no, hai chức. Loại D.

Đốt cháy E hoặc cho E phản ứng với NaHCO₃, thu được số mol CO₂ như nhau, chứng tỏ E có số nguyên tử C trong phân tử bằng số nhóm chức. Suy ra E là axit oxalic HOOC-COOH

Ví dụ 12: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 50 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 19,04 lít khí CO₂ (ở đktc) và 14,76 gam H₂O. Phần trăm số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là:

A. 31,25%.

B. 30%.

C. 62,5%.

D. 60%.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$, ta thấy :

Axit panmitic C₁₅H₃₁COOH, axit stearic C₁₇H₃₅COOH trong phân tử đều có 1 liên kết π (k = 1). Khi đốt cháy các axit này sẽ cho $n_{CO_2} = n_{H_2O}$.

Axit linoleic C₁₇H₃₁COOH có 3 liên kết π (k = 3), khi đốt cháy cho $2n_{C_{17}H_{31}COOH} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$.

Vậy khi đốt cháy hỗn hợp axit panmitic, axit stearic và axit linoleic, ta có :

$$\underbrace{2n_{C_{17}H_{31}COOH}}_{?} = \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,85} - \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,82} \Rightarrow n_{C_{17}H_{31}COOH} = 0,015 \text{ mol}$$

Trong phản ứng của X với NaOH, ta có : $n_X = n_{NaOH} = 0,05 \text{ mol}$

$$\text{Suy ra : } \%n_{C_{15}H_{31}COOH} = \frac{0,015}{0,05} \cdot 100\% = \boxed{30\%}$$

Ví dụ 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp R gồm 1 anđehit X và 1 axit cacboxylic Y (trong phân tử X hơn Y một nguyên tử cacbon) thu được 3,36 lít (đktc) CO₂ và 1,8 gam nước. Khi cho 0,2 mol R tác dụng với dung dịch. AgNO₃/NH₃ dư thu được m gam Ag. Giá trị m là:

A. 64,8.

B. 86,4.

C. 43,2.

D. 32,4.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Số nguyên tử cacbon trung bình của hai chất là :

$$\bar{C} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_R} = \frac{0,15}{0,1} = 1,5 \Rightarrow \begin{cases} Y: \text{HCOOH} \\ X: \begin{cases} \text{CH}_3\text{CHO} \\ \text{OHC}-\text{CHO} \end{cases} \end{cases}$$

Nếu X là CH_3CHO thì khi đốt cháy hỗn hợp R cho $n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = 0$.

Trên thực tế $n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,05$, chứng tỏ X là $\text{OHC}-\text{CHO}$.

$$n_{\text{OHC}-\text{CHO}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCOOH}} = 0,05 \text{ mol}.$$

Suy ra trong 0,2 mol R, mỗi anđehit có 0,1 mol. Ta có :

$$n_{\text{Ag}} = 4n_{\text{OHC}-\text{CHO}} + 2n_{\text{HCOOH}} = 0,6 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Ag}} = 0,6 \cdot 108 = \boxed{64,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 13: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO_2 (đktc) và 18,9 gam H_2O . Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 15,30.

B. 12,24.

C. 10,80.

D. 9,18.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

Đốt cháy axit cacboxylic no, đơn chức ($k = 1$), hiệu số mol H_2O và CO_2 bằng 0. Đốt cháy ancol no, đơn chức ($k = 0$), hiệu số mol H_2O và CO_2 bằng mol ancol. Suy ra hiệu số mol H_2O và mol CO_2 khi đốt cháy X bằng mol ancol.

Từ mối liên hệ giữa mol H_2O và mol CO_2 kết hợp với bảo toàn nguyên tố O và C, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{O trong ancol}} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,15 \\ n_{\text{C}_m\text{H}_{2m}\text{O}_2} = \frac{m_X - m_C - m_H - m_{\text{O trong ancol}}}{32} = 0,2 \Rightarrow \begin{cases} 0,15n + 0,2m = 0,9 \\ m = 3 \\ n = 2 \end{cases} \\ n \cdot n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} + m \cdot n_{\text{C}_m\text{H}_{2m}\text{O}_2} = 0,9 \end{cases}$$

Suy ra :

$$\begin{cases} n_{\text{axit}} > n_{\text{ancol}} \\ 0,2 > 0,15 \\ n_{\text{este}} = n_{\text{ancol}} \cdot 60\% = 0,09 \end{cases} \Rightarrow m_{\text{este}} = \left(\frac{M_{\text{axit}}}{74} + \frac{M_{\text{ancol}}}{46} - \frac{M_{\text{H}_2\text{O}}}{18} \right) n_{\text{este}} = \boxed{9,18 \text{ gam}}$$

Ví dụ 14: Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO_2 và c mol H_2O , biết $b - c = 4a$. Hidro hóa m gam X cần 6,72 lít H_2 (đktc) thu được 39 gam X'. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng sau đây cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 53,2 gam.

B. 61,48 gam.

C. 57,2 gam.

D. 52,6 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2010 – 2011)

Hướng dẫn giải

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O thì $(k - 1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}$ (1).

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO_2 và c mol H_2O , với $4a = b - c$ (2).

Từ (1) và (2), suy ra : $k - 1 = 4 \Rightarrow k = 5$, trong đó có 3 liên kết π ở ba chức este. Vậy ở gốc hidrocacbon của các axit còn 2 liên kết π .

Trong phản ứng với H_2 , ta có :

$$\begin{cases} 2n_X = n_{H_2} \\ 0,3 \\ m_X + m_{H_2} = m_{X'} \\ 0,3.2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_X = 0,15 \text{ mol} \\ m_X = 38,4 \text{ gam} \end{cases}$$

Trong phản ứng xà phòng hóa X :

$$n_{NaOH \text{ phản ứng}} = 3n_X = 0,45 < 0,7 \Rightarrow NaOH \text{ dư nên X phản ứng hết, } n_{C_3H_5(OH)_3} = n_X = 0,15 \text{ mol}$$

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_X + \underbrace{m_{NaOH}}_{0,7.40} = \underbrace{m_{\text{chất rắn}}}_{?} + \underbrace{m_{C_3H_5(OH)_3}}_{0,15.92} \Rightarrow m_{\text{chất rắn}} = \boxed{52,6 \text{ gam}}$$

3. Đốt cháy dẫn xuất chứa nitơ hoặc chứa cả nitơ và oxi của hidrocarbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp, cần dùng vừa đủ 0,33 mol O_2 , chỉ thu được H_2O , N_2 và 0,16 mol CO_2 . Công thức phân tử của hai amin là

A. C_3H_9N và $C_4H_{11}N$. B. CH_5N và C_3H_9N . C. C_2H_7N và C_3H_9N . **D. CH_5N và C_2H_7N .**

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} \Rightarrow n_{H_2O} = 0,34 \text{ mol}$$

0,33 0,16 ?

$$\text{Sử dụng công thức } \underbrace{(k-1-0,5t)}_0 n_{\text{amin}} = \underbrace{n_{CO_2}}_1 - \underbrace{n_{H_2O}}_{0,34} \Rightarrow n_{\text{amin}} = 0,12 \Rightarrow \bar{C}_{\text{amin}} = \frac{n_{CO_2}}{n_{\text{amin}}} = 1,333$$

Vậy hai amin là $\boxed{CH_5N \text{ và } C_2H_7N}$

Ví dụ 2: Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm $-NH_2$). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N_2 ; 15,68 lít khí CO_2 (đktc) và 14,4 gam H_2O . Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là:

A. 6,39. B. 4,38. D. 10,22. **D. 5,11.**

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A và khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

$$\text{Từ giả thiết, suy ra : } \bar{C}_{(X,Y)} = \frac{n_{CO_2}}{n_{(X,Y)}} = \frac{0,7}{0,5} = 1,4 \Rightarrow X \text{ là HCOOH (Vì Y là amino axit nên phân tử phải}$$

có ít nhất 2 nguyên tử C).

Đốt cháy HCOOH ($k=1$), thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O .

Theo giả thiết, khi đốt cháy X, Y thu được số mol CO_2 là 0,7 mol, số mol H_2O là 0,8 mol.

Vì tổng số mol H_2O lớn hơn số mol CO_2 nên Y phải là amino axit no, có 1 nhóm $-COOH$ và 1 nhóm $-NH_2$ (đề cho). Công thức của Y là $C_nH_{2n+1}O_2N$ ($k=1$).

$$\text{Ta có : } n_{C_nH_{2n+1}O_2N} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{1 - k - 0,5} = \frac{0,7 - 0,8}{1 - 1 - 0,5} = 0,2 \text{ mol.}$$

$$\text{Suy ra } n_{C_nH_{2n+1}O_2N \text{ trong } 0,35 \text{ mol hỗn hợp}} = \frac{0,35}{0,5} \cdot 0,2 = 0,14 \Rightarrow n_{HCl} = 0,14 \Rightarrow m_{HCl} = \boxed{5,11 \text{ gam}}$$

Ví dụ 3: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức $\text{H}_2\text{NC}_n\text{H}_{2n}\text{COOH}$. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N_2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO_2 , H_2O . Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 29,55. B. 17,73. C. 23,64. D. 11,82.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

D. 11,82.

Hướng dẫn giải

● **Cách 1** : Xây dựng công thức của tripeptit, tetrapeptit từ amino axit

Theo giả thiết, ta thấy : Amino axit tạo nên X, Y là amino axit no, mạch hở, có một nhóm $-\text{COOH}$ và một nhóm $-\text{NH}_2$, có công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$.

X là tripeptit của amino axit trên, có công thức là : $(3C_nH_{2n+1}O_2N - 2H_2O) = C_{3n}H_{6n-1}O_4N_3$.

Y là tetrapeptit của amino axit trên, có công thức là : $(4C_nH_{2n+1}O_2N - 3H_2O) = C_{4n}H_{8n-2}O_5N_4$.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, H trong phản ứng đốt cháy Y, ta có :

$$n_{\text{CO}_2} = 4n_{\text{Y}} = 0,2n; \quad n_{\text{H}_2\text{O}} = (4n-1)n_{\text{Y}} = 0,05(4n-1).$$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có : $\underbrace{0,2n.44}_{m_{\text{CO}_2}} + \underbrace{0,05(4n-1)18}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} = 36,3 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow \text{X là } \text{C}_9\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}_3.$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C trong phản ứng đốt cháy X, ta có :

$$n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 9 n_X = 0,09 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,09 \cdot 197 = \boxed{17,73 \text{ gram}}$$

● **Cách 2 :** Sử dụng công thức $(k-1-0,5t)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}$

Amino axit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH_2 có công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$.

X là tripeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 2 nhóm peptit và còn 1 nhóm --COOH nên $k = 3$ và có 3 nguyên tử N ($t = 3$).

Y là tetrapeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 3 nhóm peptit còn 1 nhóm $-\text{COOH}$ nên $k = 4$ và có 4 nguyên tử N ($t = 4$).

Khi đốt cháy Y, ta có :

$$\begin{cases} 44n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = 36,3 \\ n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = (k-1-0,5t)n_Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,6 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,55 \end{cases} \Rightarrow C_Y = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_Y} = 12 \Rightarrow C_{\text{aminoaxit}} = \frac{12}{4} = 3$$

Như vậy amino axit có 3 nguyên tử C, X là tripeptit nên số nguyên tử C trong X là $3.3 = 9$.

Khi đốt cháy X, theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C trong X}} = 9n_{\text{X}} = 0,09 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,09.197 = \boxed{17,73 \text{ gam}}$$

Ví dụ 4: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH_2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO_2 , H_2O ,

N_2 , trong đó tổng khối lượng của CO_2 và H_2O là 47,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O_2 ?

A. 2,8 mol.

B. 2,025 mol.

C. 3,375 mol.

D. 1,875 mol.

(Đề thi HSG tỉnh Thái Bình, năm học 2009 – 2001)

Hướng dẫn giải

Amino axit no mạch hở, có một nhóm $-COOH$ và một nhóm $-NH_2$ có công thức chung là $C_nH_{2n+1}O_2N$.

X là tripeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 2 nhóm peptit $-CONH-$ và còn 1 nhóm $-COOH$ nên $k = 3$ và có 3 nguyên tử N ($t = 3$).

Y là tetrapeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 3 nhóm peptit $-CONH-$ còn 1 nhóm $-COOH$ nên $k = 4$ và có 4 nguyên tử N ($t = 4$).

Khi đốt cháy 0,1 mol Y, ta có :

$$\begin{cases} 44n_{CO_2} + 18n_{H_2O} = 47,8 \\ n_{CO_2} - n_{H_2O} = \frac{(k-1-0,5t)n_Y}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{CO_2} = 0,8 \\ n_{H_2O} = 0,7 \end{cases} \Rightarrow C_X = \frac{n_{CO_2}}{n_X} = 8 \Rightarrow C_{\text{aminnoaxit}} = \frac{8}{4} = 2$$

Như vậy amino axit có 2 nguyên tử C, X là tripeptit nên số nguyên tử C trong X là $2.3 = 6$.

Khi đốt cháy 0,3 mol X, ta có :

$$\begin{cases} n_{CO_2} = n_{C \text{ trong } X} = 6n_X = 1,8 \\ n_{CO_2} - n_{H_2O} = \frac{(k-1-0,5t)n_X}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{CO_2} = 1,8 \\ n_{H_2O} = 1,65 \end{cases}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O trong phản ứng đốt cháy X, ta có :

$$\begin{cases} n_{O(\text{trong } X)} = 4n_X = 1,2 \\ n_{O(\text{trong } Y)} + 2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} \end{cases} \Rightarrow n_{O_2} = \boxed{2,025 \text{ mol}}$$

V. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập dành cho học sinh lớp 11 và 12

Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO_2 (đktc) và x gam H_2O . Giá trị của x là :

A. 6,3.

B. 13,5.

C. 18,0.

D. 19,8.

$$\underbrace{n_{C_nH_{2n+2}}}_{0,35} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \Rightarrow n_{H_2O} = 1,1 \text{ mol} \Rightarrow m_{H_2O} = 1,1.18 = \boxed{19,8 \text{ gam}}$$

Câu 2: Oxi hoá hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 ankan. Sản phẩm thu được cho đi qua bình (1) đựng H_2SO_4 đặc, bình (2) đựng dung dịch $Ba(OH)_2$ dư thì khối lượng của bình (1) tăng 6,3 gam và bình (2) có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là :

- A. 68,95 gam. B. 59,1 gam. **C. 49,25 gam.** D. Kết quả khác.

Để thấy khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H_2O , kết tủa tạo ra ở bình 2 là $BaCO_3$.

Do X là hỗn hợp 2 ankan nên ta có :

$$\underbrace{n_{C_nH_{2n+2}}}_{0,1} = n_{H_2O} - n_{CO_2} \Rightarrow n_{CO_2} = 0,25 \text{ mol} \Rightarrow n_{BaCO_3} = 0,25 \text{ mol} \Rightarrow m_{BaCO_3} = \boxed{49,25 \text{ gam}}$$

Câu 3: Đốt cháy hết hỗn hợp X gồm butan, xiclobutan, xiclopentan và xiclohexan thì thu được 0,375 mol CO_2 và 0,40 mol H_2O . Phần trăm khối lượng của butan có trong hỗn hợp X là :

- A. 27,36%.** B. 26,41%. C. 31,243%. D. 26,13%.

Công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp X là C_4H_{10} , C_4H_8 , C_5H_{10} , C_6H_{12} .

Khi đốt cháy C_4H_8 , C_5H_{10} , C_6H_{12} thu được $n_{H_2O} = n_{CO_2}$.

Khi đốt cháy C_4H_{10} thì $n_{C_4H_{10}} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$.

Vậy khi đốt cháy hỗn hợp X, ta có : $n_{C_4H_{10}} = \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,4} - \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,375} = 0,025$

Tổng khối lượng của các chất trong hỗn hợp X là : $m_X = m_C + m_H = 0,375.12 + 0,4.2 = 5,3$

Phần trăm khối lượng butan trong hỗn hợp X là : $\%m_{C_4H_{10}} = \frac{0,025.58}{5,3}.100\% = \boxed{27,36\%}$

Câu 4: Hỗn hợp A gồm hợp chất ankan X và xicloankan Y (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3) có tỉ khối so với H_2 bằng 21,4. Đốt cháy 3,36 lít hỗn hợp A thì thu được a lít CO_2 (đktc). Giá trị của a là :

- A. 9,86. B. 8,96. **C. 10,08.** D. 4,48.

$$\begin{cases} n_{C_nH_{2n+2}} : n_{C_mH_{2m}} = 2 : 3 \\ n_{C_nH_{2n+2}} + n_{C_mH_{2m}} = 0,15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{C_nH_{2n+2}} = 0,06 \\ n_{C_mH_{2m}} = 0,09 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12n_C + n_H = 21,4.2.0,15 = 6,42 \\ n_{H_2O} - n_{CO_2} = n_{C_nH_{2n+2}} = 0,06 \\ n_C = n_{CO_2}; n_H = 2n_{H_2O} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2n_{H_2O} + 12n_{CO_2} = 6,42 \\ n_{H_2O} - n_{CO_2} = 0,06 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{H_2O} = 0,51 \\ n_{CO_2} = 0,45 \end{cases} \Rightarrow \boxed{V_{CO_2} = 10,08}$$

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocarbon X thu được 6,72 lít CO_2 (đktc) và 7,2 gam nước. Công thức phân tử của X là :

- A. C_2H_6 . **B. C_3H_8 .** C. C_4H_{10} . D. CH_4 .

$$n_{H_2O} = \frac{7,2}{18} = 0,4; n_{CO_2} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \Rightarrow n_{H_2O} > n_{CO_2} \text{ nên X là ankan.}$$

$$\text{Số C của ankan : } C = \frac{n_{CO_2}}{n_{C_nH_{2n+2}}} = \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O} - n_{CO_2}} = \frac{0,3}{0,4 - 0,1} = 3.$$

Vậy ankan là $\boxed{C_3H_8}$

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocarbon X thu được 0,11 mol CO_2 và 0,132 mol H_2O . Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là :

- A. 2-metylbutan.** B. etan.

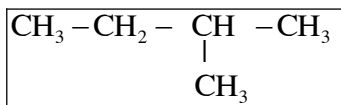
C. 2,2-đimetylpropan.

D. 2-metylpropan.

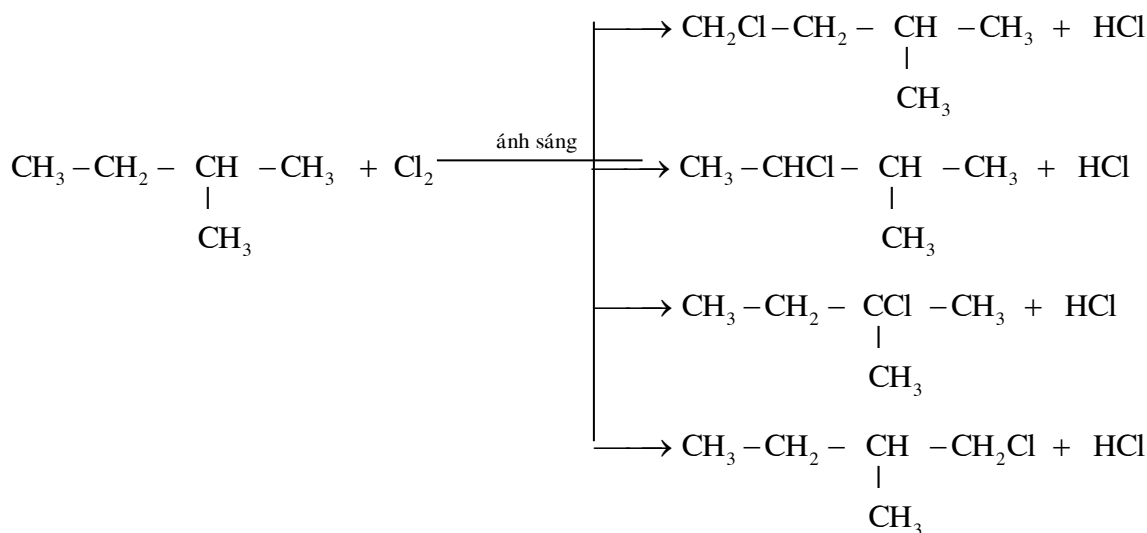
Vì khi đốt cháy X, thu được số mol H₂O nhiều hơn số mol CO₂, nên X là ankan C_nH_{2n+2}.

$$\text{Số C trong phân tử X là : } n = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = \frac{0,11}{0,132 - 0,11} = 5 \Rightarrow \text{X là C}_5\text{H}_{12}.$$

X phản ứng với Cl₂ tạo ra 4 sản phẩm monoclo nên X là 2-metylbutan :



Phương trình phản ứng :



Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H₂O và CO₂ có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)₂ dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là :

A. C₃H₄.

B. C₂H₂.

C. C₄H₆.

D. C₅H₈.

Theo giả thiết, khi đốt cháy X, ta có : $m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}} = 23$ (1)

Theo bảo toàn nguyên tố C, ta có : $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{CaCO}_3} = \frac{40}{100} = 0,4$ (2)

Từ (1) và (2), suy ra : $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{23 - 0,4 \cdot 44}{18} = 0,3$

Vì X là ankin nên $n_{\text{X}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,1 \Rightarrow C_{\text{X}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{X}}} = \frac{0,4}{0,1} = 4 \Rightarrow \text{X là } \boxed{\text{C}_4\text{H}_6}$

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocarbon thuộc cùng dãy đồng đẳng rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa và khối lượng nước vôi trong giảm 7,7 gam. CTPT của hai hidrocacon trong X là :

A. CH₄ và C₂H₆.

B. C₂H₆ và C₃H₈.

C. C₃H₈ và C₄H₁₀.

D. C₄H₁₀ và C₅H₁₂.

Theo giả thiết, ta có : $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{CaCO}_3} = 0,25$ mol.

Khối lượng dung dịch giảm 7,7 gam nên suy ra :

$$\underbrace{m_{\text{CaCO}_3}}_{25} - (m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}}) = 7,7 \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = 6,3 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,35 \text{ mol.}$$

Hỗn hợp X gồm hai chất đồng đẳng, đốt cháy X cho $n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2}$, chứng tỏ X gồm hai ankan.

Đặt công thức phân tử trung bình của hai ankan trong X là : C_nH_{2n+2}.

$$\text{Số nguyên tử cacbon trung bình của hai ankan là } \bar{n} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = 2,5$$

Căn cứ vào các phương án ta thấy hai ankan là $\boxed{\text{C}_2\text{H}_6 \text{ và } \text{C}_3\text{H}_8}$

Câu 9: Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO_2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO_2 đối với K, L, M tương ứng là 0,5 : 1 : 1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng) :

A. C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_4 .

B. C_3H_8 , C_3H_4 , C_2H_4 .

C. C_3H_4 , C_3H_6 , C_3H_8 .

D. C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 .

Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO_2 như nhau, chứng tỏ K, L, M có cùng số nguyên tử C.

$$\text{Khi đốt cháy M thu được } \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{CO}_2}} = 1,5 = \frac{1,5}{1} > 1 \text{ nên M là ankan } \text{C}_n\text{H}_{2n+2}.$$

$$\text{Số nguyên tử C của M là : } n = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = \frac{1}{1,5 - 1} = 2 \Rightarrow \boxed{\text{M là } \text{C}_2\text{H}_6}$$

K, L có cùng số nguyên tử C với M nên đều có hai nguyên tử C. Vậy đáp án là D.

Câu 10: Hợp chất X là hiđrocacbon no phân tử có 5 nguyên tử cacbon. Khi cho X thể clo điều kiện ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1 thì chỉ tạo ra 1 sản phẩm thế. Hỗn hợp A gồm 0,02 mol X và 1 lượng hiđrocacbon Y. Đốt cháy hết hỗn hợp A thu được 0,11 mol CO_2 và 0,12 mol H_2O . Tên gọi của X, Y tương ứng là :

A. neopentan và metan.

B. metylxiclobutan và etan.

C. xiclopentan và etan.

D. xiclopentan và metan.

Theo giả thiết thì X là neopentan hoặc xiclopentan.

$n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,12 - 0,11 = 0,01 \neq 0,02$. Suy ra X là xiclopentan (C_5H_{10}), còn Y là ankan $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ với số mol là 0,01 mol.

$$\text{Số C trong ankan là : } n = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}}} = \frac{0,11 - 0,02.5}{0,01} = 1 \Rightarrow \boxed{\text{Y là } \text{CH}_4}$$

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức trong cùng dãy đồng đẳng thu được 3,52 gam CO_2 và 1,98 gam H_2O . Giá trị của m là:

A. 0,83 gam.

B. 1,245 gam.

C. 1,66 gam.

D. 0,161 gam.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Hạ Long, năm học 2011 – 2012)

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức, thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1,98}{18} = 0,11 > n_{\text{CO}_2} = \frac{3,52}{44} = 0,08 \Rightarrow \text{X gồm 3 ancol no, đơn chức.}$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,11 - 0,08 = 0,03 \Rightarrow n_{\text{O trong ancol}} = n_{\text{ancol}} = 0,03 \text{ mol}$$

$$\text{Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có : } m_{\text{ancol}} = \underbrace{0,08.12}_{m_{\text{C trong ancol}}} + \underbrace{0,11.2}_{m_{\text{H trong ancol}}} + \underbrace{0,03.16}_{m_{\text{O trong ancol}}} = \boxed{1,66 \text{ gam}}$$

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc) và 9,90 gam H_2O . Nếu đun nóng cùng lượng hỗn hợp X như trên với H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là :

A. 6,45 gam.

B. 5,46 gam.

C. 7,40 gam.

D. 4,20 gam.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011)

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 ancol thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{9,9}{18} = 0,55 > n_{\text{CO}_2} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \Rightarrow \text{X gồm các ancol no.}$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,55 - 0,3 = 0,25$$

Số nguyên tử cacbon trung bình của ancol là :

$$\bar{n} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{0,3}{0,25} = 1,2. \text{ Suy ra phải có 1 ancol có 1 C. Vậy X là các ancol no, đơn chức.}$$

Trong phản ứng ete hóa, theo bảo toàn nguyên tố H, ta có :

$$2n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}}}{2} = \frac{0,25}{2} = 0,125$$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{\text{ancol}} = m_{\text{ete}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{ete}} = \underbrace{0,25(14.1,2 + 18)}_{m_{\text{ancol}}} - \underbrace{0,125.18}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \boxed{6,45 \text{ gam}}$$

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm một số ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 10,08 lít khí O_2 (đktc) thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc) và 9,90 gam H_2O . Nếu đun nóng 10,44 gam hỗn hợp X như trên với H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:

A. 7,74 gam.

B. 6,55 gam.

C. 8,88 gam.

D. 5,04 gam.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2011 – 2012)

Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 ancol thu được :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{9,9}{18} = 0,55 > n_{\text{CO}_2} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \Rightarrow \text{X gồm các ancol no.}$$

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,55 - 0,3 = 0,25$$

Số nguyên tử cacbon trung bình của ancol là :

$$\bar{n} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{0,3}{0,25} = 1,2. \text{ Suy ra phải có 1 ancol có 1 C. Vậy X là các ancol no, đơn chức.}$$

$$\text{Số mol ancol trong 10,44 gam là : } n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} = \frac{10,44}{14.1,2 + 18} = 0,3 \text{ mol}$$

Trong phản ứng ete hóa, theo bảo toàn nguyên tố H, ta có :

$$2n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}}}{2} = \frac{0,3}{2} = 0,15 \text{ mol}$$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{\text{ancol}} = m_{\text{ete}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{ete}} = 10,44 - \underbrace{0,15.18}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \boxed{7,74 \text{ gam}}$$

Câu 14: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O_2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO_2 . Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH , thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

A. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ và $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$.

B. $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$ và $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$.

C. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ và $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.

D. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ và $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

$$\text{Theo giả thiết : } n_{\text{O}_2} = \frac{3,976}{22,4} = 0,1775 \text{ mol; } n_{\text{CO}_2} = \frac{6,38}{44} = 0,145 \text{ mol.}$$

Vì hỗn hợp X là hai este no, đơn chức, mạch nên trong phân tử chỉ có 1 liên kết π ở chức este. Khi đốt cháy X cho $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,145$.

Trong phản ứng đốt cháy X, áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$2n_{\text{este}} + 2n_{\text{O}_2} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow n_{\text{este}} = 0,04 \Rightarrow \bar{C}_X = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{este}}} = 3,625$$

? 0,1775 0,145 0,145

X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp, chứng tỏ hai este trong X hơn kém nhau 1 nguyên tử C.

Vậy với $\bar{C}_X = 3,625$ thì X là $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ và $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

Câu 15: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO_2 . Công thức của X là :

A. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$.

B. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

D. $\text{C}_3\text{H}_6(\text{OH})_2$.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2007)

Theo giả thiết : $n_{\text{CO}_2} = \frac{6,6}{44} = 0,15; n_{\text{O}_2} = \frac{5,6}{32} = 0,175$

Số nguyên tử C trong X là : $C_X = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_X} = \frac{0,15}{0,05} = 3$

Vì X là ancol no, mạch hở nên ta có : $n_X = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,2 \text{ mol}$.

0,05 ? 0,15

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có : $O_X \cdot n_X + 2n_{\text{O}_2} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow O_X = 3$

? 0,05 0,175 0,15 0,2

Vậy công thức phân tử của X là $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ hay $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một ete được tạo bởi 2 ancol đơn chức X, Y (Y mạch nhánh) rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 6,88 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Khối lượng phân tử của X (đvC) là

A. 74.

B. 46.

C. 32.

D. 58.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm, chứng tỏ lượng kết tủa tạo thành nhiều hơn lượng CO_2 và H_2O . Ta có :

$$\underbrace{m_{\text{dung dịch giảm}}}_{6,88} = \underbrace{m_{\text{CaCO}_3}}_{20} - \underbrace{(m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}})}_{?} \Rightarrow m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}} = 13,12 \text{ gam}.$$

Mặt khác, $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{CaCO}_3} = \frac{20}{100} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{13,12 - 0,2 \cdot 44}{18} = 0,24 \text{ mol}$

Do $n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2} \Rightarrow$ Ete tạo bởi X, Y là ete no.

Ta có : $n_{\text{etc}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,04 \Rightarrow C_{\text{etc}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{etc}}} = \frac{0,2}{0,04} = 5 \quad (1)$

Vì Y là ancol có mạch nhánh nên số C trong Y phải từ 4 trở lên (2).

Từ (1) và (2), sau ra Y có 4 C ($\text{CH}_3(\text{CH}_3)\text{CHCH}_2\text{OH}$) và X có 1 C (CH_3OH , $M = 32$).

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O_2 , thu được 11,2 lít khí CO_2 và 12,6 gam H_2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 14,56.

B. 15,68.

C. 11,20.

D. 4,48.

Theo giả thiết : $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{12,6}{18} = 0,7$; $n_{\text{CO}_2} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5$.

Vì X là hỗn hợp ancol no, đa chức, mạch hở nên :

$$n_{\text{ancol}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2} = 0,2 \Rightarrow \bar{C}_{\text{ancol}} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{ancol}}} = \frac{0,5}{0,2} = 2,5 \text{ nên phải có một ancol là } \text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2.$$

Vậy hai ancol đều có hai chức (vì chúng có cùng số nhóm $-\text{OH}$).

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$2 n_{\text{ancol}} + 2 n_{\text{O}_2} = 2 n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow n_{\text{O}_2} = 0,65 \Rightarrow V_{\text{O}_2\text{đktc}} = 0,65.22,4 = \boxed{14,56 \text{ lít}}$$

0,2 ? 0,5 0,7

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol hai chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 39,6 gam CO_2 và 18,9 gam H_2O . Nếu khi cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

- A. 32,9 gam. **B. 24,3 gam.** C. 25,9 gam. D. 24,6 gam.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Đốt cháy X thu được $n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2}$, chứng tỏ X gồm hai ancol no.

1,05 0,9

Đặt công thức chung của X là $\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{OH})_2$.

$$n_{\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{OH})_2} = n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow n_{-\text{OH} \text{ trong X}} = 0,3 \text{ mol}$$

1,05 0,9

$$m_{\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{OH})_2} = m_{\text{C}} + m_{\text{H}} + m_{\text{O}} = 0,9.12 + 1,05.2 + 0,3.16 = 17,7 \text{ gam.}$$

Cho X phản ứng với Na thì $m_{\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{ONa})_2} = m_{\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{OH})_2} + m_{\text{tăng}} = 17,7 + 0,3.22 = \boxed{24,3 \text{ gam}}$

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO_2 và c mol H_2O (biết $b = a + c$). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

- A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.

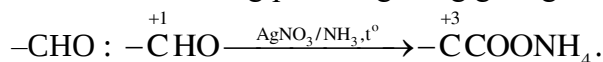
(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2007)

Ta có :

$$\begin{cases} (k-1)n_{\text{X}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} \\ b = a + c \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \Rightarrow (k-1)n_{\text{X}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow k-1=1 \Rightarrow k=2$$

a a+c c

Mặt khác, trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho hai electron, chứng tỏ X chỉ có một nhóm



Vì X có $k = 2$ và có 1 nhóm $-\text{CH}=\text{O}$ nên còn 1 liên kết π nằm ở gốc hiđrocacbon $\text{C}=\text{C}$.

Vậy X là anđehit khôngno, có một nối đôi $\text{C}=\text{C}$, đơn chức

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđehit X được $n_{\text{X}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}$. Cho 11,52 gam X phản ứng với lượng dư AgNO_3 trong NH_3 được 69,12 gam Ag. Công thức của X là:

- A. $\text{CH}_2(\text{CHO})_2$.** B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CHO}$. C. CH_3CHO . D. HCHO .

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O thì $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}}$.

Mặt khác, theo giả thiết : $n_X = n_{CO_2} - n_{H_2O}$, suy ra $k-1=1 \Rightarrow k=2$ (k là độ bất bão hòa của phân tử).

Do mỗi chức $-CH=O$ có 1 liên kết π và $k=2$, nên phân tử X là andehit không no, có một liên kết $C=C$, đơn chức (1) hoặc X là andehit no, hai chức (2).

Nếu xảy ra trường hợp (1) thì

$$\begin{cases} n_X = n_{-CHO} \\ 2n_{-CHO} = n_{Ag} \end{cases} \Rightarrow n_X = n_{-CHO} = \frac{1}{2} n_{Ag} = \frac{1}{2} \cdot \frac{69,2}{108} = 0,32 \Rightarrow M_X = \frac{11,52}{0,32} = 36 \text{ (loại)}$$

Nếu xảy ra trường hợp (2) thì

$$\begin{cases} 2n_X = n_{-CHO} \\ 2n_{-CHO} = n_{Ag} \end{cases} \Rightarrow n_X = \frac{1}{4} n_{Ag} = \frac{1}{4} \cdot \frac{69,2}{108} = 0,16 \Rightarrow M_X = \frac{11,52}{0,16} = 72 \Rightarrow \boxed{X \text{ là } OHC-CH_2-CHO}$$

Câu 21*: Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau :

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO_2 (đktc) và 6,3 gam H_2O .

- Đun nóng phần 2 với H_2SO_4 đặc ở $140^\circ C$ tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N_2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là :

A. 30% và 30%. **B.** 25% và 35%. **C. 40% và 20%.** **D.** 20% và 40%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Khi đốt cháy hai ancol đơn chức X và Y thu được :

$$n_{H_2O} = \frac{6,3}{18} = 0,35 > n_{CO_2} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \Rightarrow X, Y \text{ là các ancol no, đơn chức } C_nH_{2n+1}OH.$$

$$n_{C_nH_{2n+1}OH} = n_{H_2O} - n_{CO_2} = 0,1 \Rightarrow \bar{n} = \frac{n_{CO_2}}{n_{C_nH_{2n+1}OH}} = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \Rightarrow \text{hai ancol là } C_2H_5OH \text{ và } C_3H_7OH.$$

$$\text{Vì } \bar{n} = 2,5 \text{ là trung bình cộng của 2 và 3 nên } n_{C_2H_5OH} = n_{C_3H_7OH} = \frac{0,1}{2} = 0,05.$$

Gọi số mol của các ancol C_2H_5OH và C_3H_7OH tham gia phản ứng ete hóa lần lượt là x và y.

Trong phản ứng ete hóa, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{ancol}} = 2n_{\text{ete}} = 2n_{H_2O} \\ ? \quad 0,015 \quad ? \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0,03 \\ 46x + 60y = 1,25 + 0,015 \cdot 18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,02 \\ y = 0,01 \end{cases}$$

Vậy hiệu suất phản ứng ete hóa (phần trăm ancol bị ete hóa) của các ancol là :

$$\%C_2H_5OH = \frac{0,02}{0,05} \cdot 100\% = \boxed{40\%}; \%C_3H_7OH = \frac{0,01}{0,05} \cdot 100\% = \boxed{20\%}$$

Câu 22: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO_2 (đktc) và 11,7 gam H_2O . Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

A. 0,015. **B.** 0,010. **C.** 0,020. **D.** 0,005.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)

Sử dụng công thức $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$, ta thấy :

Axit panmitic $C_{15}H_{31}COOH$, axit stearic $C_{17}H_{35}COOH$ trong phân tử đều có 1 liên kết π ($k=1$). Khi đốt cháy các axit này sẽ cho $n_{CO_2} = n_{H_2O}$.

Axit linoleic $C_{17}H_{31}COOH$ có 3 liên kết π ($k = 3$), khi đốt cháy cho $2n_{C_{17}H_{31}COOH} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$.

Vậy khi đốt cháy hỗn hợp axit panmitic, axit stearic và axit linoleic, ta có :

$$2n_{C_{17}H_{31}COOH} = \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,68} - \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,65} \Rightarrow n_{C_{17}H_{31}COOH} = 0,015 \text{ mol}$$

Câu 23*: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO_2 và 0,4 mol H_2O . Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 4,08.

B. 6,12.

C. 8,16.

D. 2,04.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Sử dụng công thức $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$, ta thấy :

Khi đốt cháy axit cacboxylic no, đơn chức $C_mH_{2m}O_2$ ($k=1$) sẽ cho $n_{CO_2} = n_{H_2O}$.

Khi đốt cháy ancol no, đơn chức $C_nH_{2n+2}O$ ($k=0$) sẽ cho $n_{C_nH_{2n+2}O} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$.

Suy ra : Khi đốt cháy hỗn hợp axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức, ta có :

$$n_{C_nH_{2n+2}O} = \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,4} - \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,3} = 0,1$$

$$n_{\text{O trong } C_mH_{2m}O_2, C_nH_{2n+2}O} = \frac{7,6 - 0,3 \cdot 12 - 0,4 \cdot 2}{16} = 0,2 \Rightarrow n_{C_mH_{2m}O_2} = \frac{0,2 - 0,1}{2} = 0,05$$

Trong phản ứng đốt cháy, áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\underbrace{0,05m}_{\text{số mol C trong axit}} + \underbrace{0,1n}_{\text{số mol C trong ancol}} = \underbrace{0,3}_{\text{số mol C trong } CO_2} \Rightarrow \begin{cases} n=1 \\ m=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{ancol là } CH_4O \\ \text{axit là } C_4H_8O_2 \end{cases}$$

Vì $n_{C_nH_{2n+2}O} = 0,1 > n_{C_mH_{2m}O_2} = 0,05$ nên hiệu suất phản ứng tính theo axit.

Trong phản ứng este hóa, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{axit}} = n_{\text{ancol}} = n_{H_2O} = 0,05 \cdot 80\% = 0,04 \\ m_{\text{axit}} + m_{\text{ancol}} = m_{\text{este}} + m_{H_2O} \end{cases} \Rightarrow m_{\text{este}} = \underbrace{0,04 \cdot 88}_{m_{\text{axit}}} - \underbrace{0,04 \cdot 32}_{m_{\text{ancol}}} - \underbrace{0,04 \cdot 18}_{m_{H_2O}} = \boxed{4,08 \text{ gam}}$$

Câu 24*: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO_2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X ($H = 90\%$) thì thu được khối lượng glixerol là:

A. 2,484 gam.

B. 0,828 gam.

C. 1,656 gam.

D. 0,92 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H, O thì $(k-1)n_{\text{hợp chất hữu cơ}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$.

Đối với axit stearic, axit panmitic là các axit béo no, đơn chức nên $k = 1$. Do đó khi đốt cháy hỗn hợp các axit này thì $n_{CO_2} - n_{H_2O} = 0$ (1)

Đối với triglixerit của axit stearic và axit panmitic (este của glixerol với các axit stearic và axit panmitic) thì $k = 3$. Do đó khi đốt cháy thu được $2n_{\text{triglixerit}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ (2).

$$\text{Từ (1) và (2) ta có : } 2n_{\text{triglixerit}} = \underbrace{\sum n_{CO_2}}_{0,6} - \underbrace{\sum n_{H_2O}}_{0,58} = 0,02 \Rightarrow n_{\text{triglixerit}} = 0,01 \text{ mol}$$

Trong phản ứng xà phòng hóa, ta có :

$$n_{C_3H_5(OH)_3} = n_{\text{triglixerit phản ứng}} = 0,01 \cdot 90\% = 0,009 \text{ mol} \Rightarrow m_{C_3H_5(OH)_3} = 0,009 \cdot 92 = \boxed{0,828 \text{ gam}}$$

Câu 25*: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm $-\text{NH}_2$ và một nhóm $-\text{COOH}$). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO_2 và H_2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 120.

B. 60.

C. 30.

D. 45.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)

Amino axit no mạch hở, có một nhóm $-\text{COOH}$ và một nhóm $-\text{NH}_2$ có công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$.

X là đipeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 1 nhóm peptit và còn 1 nhóm $-\text{COOH}$ nên $k = 2$ và có 2 nguyên tử N ($t = 2$).

Y là tripeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 2 nhóm peptit còn 1 nhóm $-\text{COOH}$ nên $k = 3$ và có 3 nguyên tử N ($t = 3$).

Khi đốt cháy Y, ta có :

$$\begin{cases} 44n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = 54,9 \\ n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = (k-1-0,5t)n_Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,9 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,85 \end{cases} \Rightarrow C_Y = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_Y} = 9 \Rightarrow C_{\text{amino axit}} = \frac{9}{3} = 3$$

Như vậy, amino axit có 3 nguyên tử C, X là đipeptit nên số nguyên tử C trong X là $3.2 = 6$.

Khi đốt cháy X, theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C trong X}} = 6n_X = 0,12 \Rightarrow m_{\text{CaCO}_3} = 0,12.100 = \boxed{120 \text{ gam}}$$

Câu 26*: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm $-\text{COOH}$ và 1 nhóm $-\text{NH}_2$. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm CO_2 , H_2O , N_2 trong đó tổng khối lượng CO_2 , H_2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O_2 là:

A. 1,875.

B. 1,8.

C. 2,8.

D. 3,375.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Amino axit no mạch hở, có một nhóm $-\text{COOH}$ và một nhóm $-\text{NH}_2$ có công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$.

X là tripeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 2 nhóm peptit $-\text{CONH}-$ và còn 1 nhóm $-\text{COOH}$ nên $k = 3$ và có 3 nguyên tử N ($t = 3$).

Y là tetrapeptit tạo ra từ amino axit trên, phân tử có 3 nhóm peptit $-\text{CONH}-$ còn 1 nhóm $-\text{COOH}$ nên $k = 4$ và có 4 nguyên tử N ($t = 4$).

Khi đốt cháy X, ta có :

$$\begin{cases} 44n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = 36,3 \\ n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = (k-1-0,5t)n_X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,6 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,55 \end{cases} \Rightarrow C_X = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_X} = 6 \Rightarrow C_{\text{amino axit}} = \frac{6}{3} = 2$$

Như vậy amino axit có 2 nguyên tử C, Y là tetrapeptit nên số nguyên tử C trong Y là $2.4 = 8$.

Khi đốt cháy 0,2 mol Y, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C trong Y}} = 8n_Y = 1,6 \\ n_{\text{CO}_2} - n_{\text{H}_2\text{O}} = (k-1-0,5t)n_Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 1,6 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 1,4 \end{cases}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O trong phản ứng đốt cháy Y, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{O(trong Y)}} = 5n_Y = 1 \\ n_{\text{O(trong Y)}} + 2n_{\text{O}_2} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \end{cases} \Rightarrow n_{\text{O}_2} = \boxed{1,8 \text{ mol}}$$

